

Memoria Técnica: Proceso de Saneamiento RA5

Departamento de Informática

Marzo 2026

1 Comandos a utilizar

1.1 Crear copia de seguridad completa

```
mysqldump -u admin -p1234 logistica_global > 00_copia_inicial.sql
```

1.2 Cargar la copia de seguridad completa

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < 00_copia_inicial
```

1.3 Crear una copia de seguridad incremental

Rotamos los logs con:

```
mysql -u admin -p1234 -e "FLUSH LOGS;"
```

Generamos la copia de seguridad:

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server -u admin -p1234 -h localhost binlog.??????
```

2 Proceso de creación

2.1 1.1 Copia de seguridad completa

```
mysqldump -u admin -p1234 logistica_global > 00_copia_inicial.sql
```

2.2 Rotación de logs

```
mysql -u admin -p1234 -e "FLUSH LOGS;"
```

2.3 Resuelvo el ejercicio 1

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < limpieza/p1_asir.sql
```

2.4 Rotación de logs

```
mysql -u admin -p1234 -e "FLUSH LOGS;"
```

Para garantizar que no hay más ejecuciones sql en la copia de seguridad.

2.5 ¿Qué log me interesa?

```
mysql -u admin -p1234 -e "SHOW MASTER STATUS;"
```

Respuesta: binlog.000322

Por tanto en el binlog.000321 tengo la copia incremental del ejercicio 1.

2.6 1.2.a Creo la primera incremental

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server -u admin -p1234 -h localhost binlog.000321 >  
01_incremental_ejercicio1.sql
```

2.7 Resuelvo el ejercicio 2

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < limpieza/p2_asir.sql
```

2.8 Rotación de logs

Cerramos el log 322 antes de hacer la copia:

```
mysql -u admin -p1234 -e "FLUSH LOGS;"
```

2.9 1.2.b Creo la incremental

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server -u admin -p1234 -h localhost binlog.000322 >  
02_incremental_ejercicio2.sql
```

2.10 1.3 Creo la diferencial

```
cat 01_incremental_ejercicio1.sql 02_incremental_ejercicio2.sql > 03  
_diferencial_ejers_1_y_2.sql
```

2.11 Resuelvo el ejercicio 3

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < limpieza/p3_asir.sql
```

2.12 Rotación de logs

Cierro el log 333:

```
mysql -u admin -p1234 -e "FLUSH LOGS;"
```

2.13 1.4 Creo la incremental

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server -u admin -p1234 -h localhost binlog.000323 > 03_incremental_ejercicio3.sql
```

3 1.5 Resumen de tablas

Tenemos las siguientes copias de seguridad:

- **00_copia_inicial.sql**: copia de seguridad completa antes de resolver la limpieza.
- **01_incremental_ejercicio1.sql**: copia de seguridad incremental desde la bbdd original que incluye la resolución del ejercicio 1.
- **02_incremental_ejercicio2.sql**: copia de seguridad incremental desde la bbdd original que incluye la resolución del ejercicio 2.
- **03_diferencial_ejers_1_y_2.sql**: copia de seguridad diferencial que combina las incrementales de los ejercicios 1 y 2, por lo que restaura desde la base de datos original, las limpiezas de los ejercicio 1 y 2.
- **03_incremental_ejercicio3.sql**: copia de seguridad incremental desde la bbdd original que incluye la resolución del ejercicio 3.

4 Restaurar las copias de seguridad

Situado desde la carpeta donde están los backups:

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < 00_copia_inicial.sql

## Comprobamos que no hay "salario_netto"
mysql -u admin -p1234 logistica_global -e "select salario_netto from empleados"

mysql -u admin -p1234 logistica_global < 01_incremental_ejercicio1.sql

## Comprobamos que sí hay "salario_netto"
mysql -u admin -p1234 logistica_global -e "select salario_netto from empleados
limit 1;"
## Se ha restaurado correctamente el ejercicio 1

## Comprobamos que hay almacenes duplicados
mysql -u admin -p1234 logistica_global -e "select cod_almacen,count(id) from
almacenes group by cod_almacen having count(id) > 1 limit 2;"

## Restauramos la incremental del ejercicio 2
mysql -u admin -p1234 logistica_global < 02_incremental_ejercicio2.sql

## Comprobamos que NO hay almacenes duplicados
mysql -u admin -p1234 logistica_global -e "select cod_almacen,count(id) from
almacenes group by cod_almacen having count(id) > 1 limit 2;"
```

Restauramos la copia de seguridad inicial para probar a ver si la diferencial funciona:

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < 00_copia_inicial.sql
```

Comprobamos que no hay "salario_neto"

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global -e "select salario_neto from empleados"
```

Comprobamos que hay almacenes duplicados

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global -e "select cod_almacen,count(id) from  
almacenes group by cod_almacen having count(id) > 1 limit 2;"
```

Restauramos la diferencial

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < 03_diferencial_ejers_1_y_2.sql
```

Comprobamos que sí hay "salario_neto"

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global -e "select salario_neto from empleados  
limit 2"
```

Comprobamos que no hay almacenes duplicados

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global -e "select cod_almacen,count(id) from  
almacenes group by cod_almacen having count(id) > 1 limit 2;"
```

Comprobamos que hay envíos con vehículos que no existen

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global -e "select count(*) as num_vehiculos from  
envios where vehiculo_id not in (select id from vehiculos);"
```

Restauramos la incremental del ejercicio 3

```
mysql -u admin -p logistica_global < 03_incremental_ejercicio3.sql
```

Comprobamos que NO hay envíos con vehículos que no existen

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global -e "select count(*) as num_vehiculos from  
envios where vehiculo_id not in (select id from vehiculos);"
```